
Pregunta

PAU juny 2026, sèrie 1

Considereu la funció definida a trossos següent:

$$f(x) = \begin{cases} 5e^{2x} & \text{si } x \leq 0, \\ (x+m)^2 + 1 & \text{si } 0 < x < 2, \\ 1 & \text{si } 2 \leq x, \end{cases}$$

on m és un paràmetre real.

- a) (1 punt) Determineu els valors de m que fan que la funció $f(x)$ sigui contínua en tot el seu domini. Justifiqueu la resposta.
- b) (1 punt) Feu un esbós de la gràfica de $y = f(x)$ per al cas $m = -2$, i calculeu l'àrea delimitada per aquesta gràfica, l'eix OX i les rectes $x = -1$ i $x = 3$.
- c) (0,5 punts) Per a $m = -2$, trobeu un punt on la recta tangent a $y = f(x)$ sigui paral·lela a $y = -2x$. Calculeu l'equació d'aquesta recta tangent.